ชุดคู่มือหลักฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย • เล่มที่ 2

# กฎของนิวตันและพลศาสตร์ดั้งเดิม

กรอบอ้างอิงเฉื่อย, สมการเวกเตอร์ของกฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตัน, การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ (FBD) อย่างเป็นระบบ, กฎแรงเสียดทานคูลอมบ์, พันธนาการจลนศาสตร์ในระบบรอกมวลหลายชิ้น และพลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลมสู่ศูนย์กลาง

---

**สังเคราะห์เนื้อหาจากตำราและเอกสารประกอบการสอน:**

• เอกสารประกอบการบรรยายระดับมหาวิทยาลัย (บทที่ 2: กฎของนิวตันและระบบมวลหลายชิ้น)

• R. Shankar — *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (บทที่ 3 และ 4)

• Halliday, Resnick, & Walker — *Fundamentals of Physics* (หลักการแรงและการเคลื่อนที่)

**มาตรฐานการจัดพิมพ์:** ฉบับแปลภาษาไทยระดับวิชาการ • บันทึกในโฟลเดอร์ Document/Physics/TH/

**เนื้อหาสำคัญ:** แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ชุด • 6 ทางลัดคำนวณเร็ว (Fast-Tracks) • 5 ตัวอย่างโจทย์ละเอียดทุกขั้นตอน

# สารบัญและภาพรวมเนื้อหา (Table of Contents & Executive Summary)

พลศาสตร์ (Dynamics) คือสาขาของกลศาสตร์ดั้งเดิมที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงที่กระทำต่อวัตถุกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ในขณะที่จลนศาสตร์ให้ภาษาคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายเส้นทางวิถี เวกเตอร์ความเร็ว และความเร่ง พลศาสตร์ของนิวตันจะให้หลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายว่า เหตุใด วัตถุจึงเกิดความเร่ง

**ส่วนที่ 1: รากฐานพลศาสตร์ดั้งเดิม (Foundations of Classical Dynamics)**

บทที่ 1: กรอบอ้างอิงและหลักความเฉื่อย (Reference Frames & Inertia) ..... หน้า 3

บทที่ 2: กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของนิวตันในรูปเวกเตอร์ (Newton's Three Laws) ..... หน้า 3

**ส่วนที่ 2: แผนภาพวัตถุอิสระและแรงมูลฐาน (Free-Body Diagrams & Forces)**

บทที่ 3: ระเบียบวิธีแผนภาพวัตถุอิสระ (FBD) อย่างเป็นระบบ ..... หน้า 5

บทที่ 4: แรงสัมผัส แรงสนาม แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก และน้ำหนักปรากฏ ..... หน้า 5

**ส่วนที่ 3: แรงเสียดทานและกลศาสตร์พื้นเอียง (Friction & Inclined Planes)**

บทที่ 5: กฎแรงเสียดทานแห้งของคูลอมบ์-อามงตงส์ (Coulomb-Amontons Laws) ..... หน้า 7

บทที่ 6: กลศาสตร์พื้นเอียงและการแยกองค์ประกอบเวกเตอร์ [รูปที่ 2.1] ..... หน้า 7

**ส่วนที่ 4: ระบบเชื่อมต่อ จลนศาสตร์รอก และพันธนาการหลายมวล (Coupled Systems & Pulleys)**

บทที่ 7: พันธนาการจลนศาสตร์ในระบบรอกและเครื่องกลแอตวูด [รูปที่ 2.2] ..... หน้า 9

บทที่ 8: วัตถุวางซ้อนหลายชั้นและขีดเริ่มเปลี่ยนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ..... หน้า 10

**ส่วนที่ 5: พลศาสตร์สู่ศูนย์กลางและการเคลื่อนที่แบบวงกลม (Centripetal Dynamics)**

บทที่ 9: ความเร่งสู่ศูนย์กลางและแรงสุทธิในแนวรัศมี ..... หน้า 11

บทที่ 10: วิถีโค้ง ถนนยกระดับเอียง และขอบเขตแรงเสียดทาน [รูปที่ 2.3] ..... หน้า 11

บทที่ 11: การเคลื่อนที่แบบวงกลมแนวดิ่งและขีดจำกัดลูปตีลังกา [รูปที่ 2.4] ..... หน้า 12

**ส่วนที่ 6: ⚡ ทางลัดคำนวณเร็วด้วยมือ (Fast-Track Hand Calculation Shortcuts)**

⚡ Fast-Tracks 1 ถึง 6 (Whole-System, Atwood Ratio, Repose, g_eff, Banking, 6mg Spread) ..... หน้า 14–15

**ส่วนที่ 7: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล**

โจทย์ที่ 1: มวลบนพื้นเอียงขรุขระที่มีแรงภายนอกทำมุม ..... หน้า 16

โจทย์ที่ 2: ระบบมวลคู่ต่อผ่านรอกบนพื้นเอียง (Modified Atwood) ..... หน้า 17

โจทย์ที่ 3: พลศาสตร์ลูกตุ้มทรงกรวยและขีดจำกัดสายเคเบิลขาด ..... หน้า 18

โจทย์ที่ 4: ถนนโค้งยกระดับเอียงพร้อมขอบเขตความเสียดทาน ..... หน้า 19

โจทย์ที่ 5: บล็อกสองก้อนวางซ้อนกันบนพื้นลื่น ..... หน้า 20

**ส่วนที่ 8: แผ่นสรุปสูตรพลศาสตร์หลัก (Comprehensive Master Dynamics Formula Sheet)**

ตารางสรุปสมการควบคุมหลักและหน่วย SI ..... หน้า 21–22

# ส่วนที่ 1: รากฐานพลศาสตร์ดั้งเดิม (Foundations of Classical Dynamics)

## บทที่ 1: กรอบอ้างอิงและหลักความเฉื่อย (Reference Frames & The Principle of Inertia)

### 1.1 สัมพัทธภาพและการแปลงแบบกาลิเลโอ (Galilean Relativity & Invariance)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไม่สามารถนิยามขึ้นมาลอย ๆ ได้หากปราศจากการระบุ **กรอบอ้างอิง (Frame of Reference)** อย่างชัดเจน กรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Frame) คือกรอบที่วัตถุซึ่งไม่มีแรงภายนอกมากระทำจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวเส้นตรงอย่างต่อเนื่อง:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \;\Longleftrightarrow\; \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0 \;\Longleftrightarrow\; \mathbf{v} = \text{ค่าคงที่}$$

หากกรอบอ้างอิง $S'$ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์คงที่ $\mathbf{u}$ เทียบกับกรอบเฉื่อย $S$ การแปลงพิกัดแบบกาลิเลโอจะกำหนดความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งดังนี้:

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{u}t, \qquad \mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}, \qquad \mathbf{a}' = \frac{d\mathbf{v}'}{dt} = \frac{d(\mathbf{v} - \mathbf{u})}{dt} = \mathbf{a}$$

เนื่องจากอนุพันธ์เทียบกับเวลาของความเร็วสัมพัทธ์คงที่ $d\mathbf{u}/dt = 0$ ความเร่งที่วัดได้ในทั้งสองกรอบจึงมีค่าเท่ากันทุกประการ ($\mathbf{a}' = \mathbf{a}$) ซึ่งสะท้อน **หลักสัมพัทธภาพแบบกาลิเลโอ (Galilean Invariance)**: ปรากฏการณ์ทางกลศาสตร์ดั้งเดิมดำเนินไปในรูปแบบเดียวกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย

### 1.2 กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยและแรงเฉื่อย (Non-Inertial Frames & Fictitious Forces)

เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่จากกรอบที่มีความเร่ง $\mathbf{a}_{\text{frame}}$ เทียบกับกรอบเฉื่อย กฎข้อที่สองของนิวตันในรูปแบบดั้งเดิม $\sum\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ จะไม่สามารถใช้ได้โดยตรง เว้นแต่จะเพิ่ม **แรงเฉื่อยเทียม (Inertial / Fictitious Force)** เข้าไปในการคำนวณ:

$$\mathbf{F}_{\text{inertial}} = -m\mathbf{a}_{\text{frame}} \quad\Longrightarrow\quad m\mathbf{a}_{\text{rel}} = \mathbf{F}_{\text{real}} + \mathbf{F}_{\text{inertial}} = \mathbf{F}_{\text{real}} - m\mathbf{a}_{\text{frame}}$$

แรงเฉื่อยเทียมไม่ใช่แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุจริง จึงไม่มีแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาตามกฎข้อที่สามของนิวตัน ตัวอย่างสำคัญได้แก่ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) และแรงโคริออลิส (Coriolis Force) ในกรอบหมุน

## บทที่ 2: กฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตัน (Newton's Three Laws of Motion)

### 2.1 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน: กฎแห่งความเฉื่อย (The Law of Inertia)

"วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่ง หรือสภาพการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวเส้นตรง เว้นแต่จะมีแรงลัพธ์ภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำเพื่อบังคับให้เปลี่ยนสภาพนั้น"

กฎข้อที่หนึ่งทำหน้าที่สองประการพร้อมกัน: 1) นิยามความหมายเชิงปฏิบัติการของกรอบอ้างอิงเฉื่อย และ 2) ประกาศว่า **ความเฉื่อย (Inertia)** เป็นสมบัติภายในของมวลสารที่ไม่ต้องการแรงผลักดันใด ๆ เพื่อรักษาความเร็วให้คงที่

### 2.2 กฎข้อที่สองของนิวตัน: รูปแบบเวกเตอร์โมเมนตัม (Vector Momentum Formulation)

ในรูปแบบทั่วไปที่สุด กฎข้อที่สองระบุว่า แรงลัพธ์ภายนอกสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้น $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ เทียบกับเวลา:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum\mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

สำหรับวัตถุที่มีมวลคงที่ ($dm/dt = 0$) กฎนี้จะลดรูปลงเหลือสมการเวกเตอร์อันเลื่องชื่อ:

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$$

สมการเวกเตอร์นี้สามารถแยกออกเป็น 3 สมการสเกลาร์ที่เป็นอิสระต่อกันตามแกนคาร์ทีเซียน:

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y, \qquad \sum F_z = ma_z$$

### 2.3 กฎข้อที่สามของนิวตัน: กิริยาและปฏิกิริยาร่วมกัน (Action-Reaction)

"เมื่อใดก็ตามที่วัตถุ *A* ออกแรงกระทำต่อวัตถุ *B* วัตถุ *B* จะออกแรงกระทำกลับต่อวัตถุ *A* ด้วยขนาดที่เท่ากันทุกประการ แต่มีทิศทางตรงกันข้ามอย่างเคร่งครัด"

$$\mathbf{F}_{A \text{ on } B} = -\mathbf{F}_{B \text{ on } A}$$

> **ข้อพึงระวังขั้นวิกฤตเกี่ยวกับกฎข้อที่สาม:**
> แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา **กระทำต่อวัตถุคนละชิ้นเสมอ** ดังนั้น แรงทั้งสองนี้จึง **ไม่สามารถหักล้างกันเองได้** ในการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

# ส่วนที่ 2: แผนภาพวัตถุอิสระและแรงมูลฐาน (Free-Body Diagrams & Fundamental Forces)

## บทที่ 3: ระเบียบวิธีแผนภาพวัตถุอิสระ (FBD) อย่างเป็นระบบ

แผนภาพวัตถุอิสระ (Free-Body Diagram: FBD) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงภาพที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาพลศาสตร์ การเขียน FBD ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีสากลมีขั้นตอนดังนี้:

1. **แยกวัตถุเป้าหมาย (Isolation):** วาดเฉพาะวัตถุที่กำลังศึกษา ตัดสิ่งแวดล้อมอื่นทั้งหมดออกไป (แทนที่ด้วยแรงกระทำ)
2. **เขียนแรงกระทำจากภายนอกเท่านั้น:** เขียนเวกเตอร์แรงทุกแรงที่สิ่งแวดล้อมกระทำ ต่อ วัตถุ (แรงโน้มถ่วง, แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก, แรงตึงเชือก, แรงเสียดทาน) ห้ามวาดแรงที่วัตถุกระทำต่อสิ่งอื่น
3. **กำหนดแกนพิกัดให้สอดคล้องกับความเร่ง:** เลือกแกนหนึ่งขนานกับแนวความเร่ง **a** (ทำให้ $a_{\perp} = 0$ เสมอ ซึ่งช่วยให้แก้สมการได้ง่ายที่สุด)
4. **แตกแรงเข้าสู่แกนพิกัด:** แยกองค์ประกอบแรงทั้งหมดลงบนแกนที่เลือกไว้

## บทที่ 4: แรงสัมผัสและแรงสนาม (Contact & Field Forces)

### 4.1 แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก (Normal Force: N)

แรงปฏิกิริยาตั้งฉากคือแรงผลักระดับจุลภาคทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างอิเล็กตรอนที่ผิวสัมผัส มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบสัมผัสเสมอ แรงนี้เป็น **แรงพันธนาการที่ปรับตัวเองได้ (Self-Adjusting Force)**: มันไม่มีสูตรตายตัวล่วงหน้า แต่จะมีค่าเท่าใดก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุทะลุผ่านผิวสัมผัส:

**บนพื้นราบในภาวะหยุดนิ่ง: $N = mg$** **เมื่อมีแรงดึงขึ้นทำมุม $\varphi$: $N = mg - P\sin\varphi$** **บนพื้นเอียงมุม $\theta$: $N = mg\cos\theta$**

### 4.2 แรงตึงในเส้นเชือกอุดมคติ (Tension in Ideal Strings)

เส้นเชือกอุดมคติในฟิสิกส์มีสมบัติ: 1) **ไร้มวล (Massless, $m = 0$)** และ 2) **ไม่ยืดหยุ่น (Inextensible, ความยาวคงที่)** ผลจากสมบัติไร้มวลทำให้แรงตึง $T$ มีขนาดเท่ากันตลอดความยาวเส้นเชือก แม้ว่าเชือกจะกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็ตาม:

$$\sum F = T_1 + T_2 = m_{segment}a = 0 \implies T_1 = T_2 = T$$

### 4.3 น้ำหนักจริงเทียบกับน้ำหนักปรากฏในกรอบที่มีความเร่ง

น้ำหนักจริง (True Weight) คือแรงดึงดูดโน้มถ่วง $W = mg$ ในขณะที่ **น้ำหนักปรากฏ (Apparent Weight: $W_{app}$)** คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก $N$ ที่ตาชั่งหรือพื้นรองรับดันวัตถุไว้:

$$\sum F_y = N - mg = ma_y \quad \Longrightarrow \quad W_{app} = N = m(g + a_y) = mg_{eff}$$

- ลิฟต์เร่งขึ้น ($a_y > 0$): $N = m(g + a) > mg$ (รู้สึกตัวหนักขึ้น)
- ลิฟต์เร่งลง ($a_y < 0$): $N = m(g - |a|) < mg$ (รู้สึกตัวเบาลง)
- การตกอิสระ ($a_y = -g$): $N = 0$ (**สภาพไร้น้ำหนักปรากฏ, Apparent Weightlessness**)

# ส่วนที่ 3: แรงเสียดทานและกลศาสตร์พื้นเอียง (Friction & Inclined Planes)

## บทที่ 5: กฎแรงเสียดทานแห้งของคูลอมบ์-อามงตงส์ (Coulomb-Amontons Laws)

### 5.1 แรงเสียดทานสถิต (Static Friction: $f_s$)

แรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสที่ยังไม่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน มีพฤติกรรมปรับตัวตามแรงพยายามภายนอก $F_{app}$ เพื่อรักษาสภาพหยุดนิ่ง:

$$f_s = F_{app} \quad (\text{สำหรับ } 0 \le F_{app} \le f_{s,max})$$

ค่าสูงสุดของแรงเสียดทานสถิต (ขีดเริ่มเปลี่ยนก่อนวัตถุเริ่มไถล) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก:

$$f_s \le \mu_s N, \qquad f_{s,max} = \mu_s N$$

### 5.2 แรงเสียดทานจลน์ (Kinetic Friction: $f_k$)

เมื่อวัตถุเกิดการไถลสัมพัทธ์บนผิวสัมผัส แรงต้านจะเปลี่ยนเป็นแรงเสียดทานจลน์ ซึ่งมีขนาดคงตัวเกือบจะไม่ขึ้นกับอัตราเร็วสัมพัทธ์:

$$f_k = \mu_k N$$

โดยทั่วไปในธรรมชาติ $\mu_k < \mu_s$ เสมอ เนื่องจากพันธะจุลภาค (Asperities) ระหว่างผิวที่กำลังไถลไม่มีเวลาเชื่อมประสานกันได้แน่นหนาเท่ากับเมื่อผิวอยู่นิ่ง

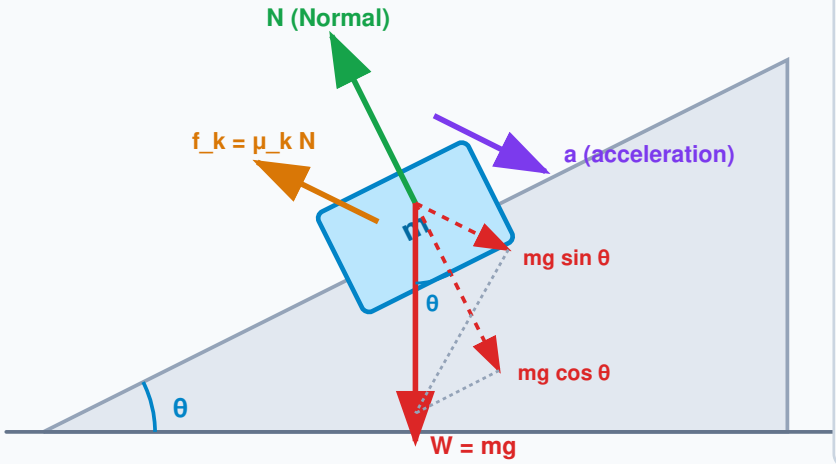
## บทที่ 6: กลศาสตร์พื้นเอียงและการแยกองค์ประกอบเวกเตอร์

สำหรับมวล $m$ บนพื้นเอียงทำมุม $\theta$ กับแนวระดับ การเลือกแกนพิกัดที่เหมาะสมที่สุดคือ: **แกนขนานพื้นเอียง (แกน $\parallel$)** และ **แกนตั้งฉากพื้นเอียง (แกน $\perp$)** การแยกองค์ประกอบของน้ำหนัก $W = mg$ จะได้:

$$W_{\parallel} = mg \sin\theta \quad (\text{ดึงลงตามแนวพื้นเอียง}), \qquad W_{\perp} = mg \cos\theta \quad (\text{กดลงในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง})$$

**Figure 2.1: Inclined Plane Dynamics & Rotated Coordinate Decomposition**

Free-body resolution along the natural incline axes (x ∥ down-plane, y ⊥ perpendicular)




**Rotated Coordinate Axes**




**Equations of Motion:**

ΣF_y = N - mg cos θ = 0

⇒ **N = mg cos θ**

ΣF_x = mg sin θ - f_k = ma

**f_k = μ_k mg cos θ**

**Resulting Acceleration:**
**a = g(sin θ - μ_k cos θ)**

รูปที่ *2.1:* กลศาสตร์พื้นเอียง — การแยกองค์ประกอบเวกเตอร์น้ำหนัก *mg,* แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก *N* และแรงเสียดทาน $f_k$

การตั้งสมการกฎข้อที่สองของนิวตันบนพื้นเอียงที่มีความเสียดทาน:

$$\Sigma F_{\perp} = N - mg\cos\theta = 0 \implies N = mg\cos\theta$$

$$\Sigma F_{\parallel} = mg\sin\theta - f_k = m\,a \implies m\,a = mg\sin\theta - \mu_k(mg\cos\theta)$$

$$a = g\,(\sin\theta - \mu_k\cos\theta) \qquad \text{(กรณีวัตถุไถลลงตามพื้นเอียง)}$$

# ส่วนที่ 4: ระบบเชื่อมต่อ จลนศาสตร์รอก และพันธนาการหลายมวล (Coupled Systems & Pulleys)

## บทที่ 7: พันธนาการจลนศาสตร์ในระบบรอกและเครื่องกลแอตวูด

### 7.1 เงื่อนไขพันธนาการสายเชือกไม่ยืดออก (Inextensible String Constraint)

เนื่องจากเชือกมีความยาวคงที่ $L$ ผลรวมของตำแหน่งพิกัดของมวลต่าง ๆ ที่คล้องผ่านรอกจะมีค่าคงตัวเสมอ การหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาสองครั้งจะให้ความสัมพันธ์ของความเร่ง:

$$x_1 + x_2 + \text{ค่าคงที่} = L \implies \frac{d^2x_1}{dt^2} + \frac{d^2x_2}{dt^2} = 0 \implies a_1 + a_2 = 0 \implies |a_1| = |a_2| = a$$

### 7.2 เครื่องกลแอตวูดแบบดั้งเดิม (The Classical Atwood Machine)

มวลสองก้อน $m_1$ และ $m_2$ (โดย $m_2 > m_1$) แขวนผ่านรอกเบาลื่น:

ตั้งสมการแยกแต่ละมวล:

$$\text{มวลก้อนที่ 1 (เร่งขึ้น): } T - m_1 g = m_1 a$$

$$\text{มวลก้อนที่ 2 (เร่งลง): } m_2 g - T = m_2 a$$

บวกสองสมการเข้าด้วยกันเพื่อตัดแรงตึง $T$ ภายในระบบ:

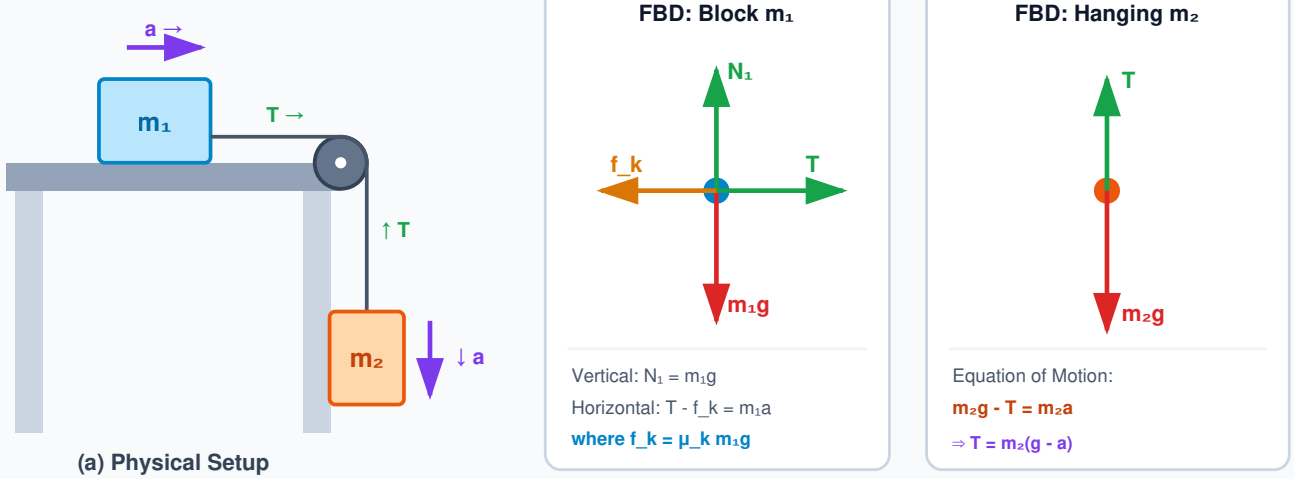
$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g, \qquad T = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

### 7.3 เครื่องกลแอตวูดแบบปรับปรุง (The Modified Atwood Machine)

บล็อกมวล $m_1$ วางอยู่บนพื้นโต๊ะแนวนอน เชื่อมต่อผ่านสายเชือกเบาพาดผ่านรอกตรงขอบโต๊ะเข้ากับมวลแขวน $m_2$ ในแนวดิ่ง:

**Figure 2.2: Modified Atwood Machine & Multi-Body System Decomposition**

Connected particle constraints with string tension transmission and isolated free-body diagrams




รูปที่ *2.2:* แผนภาพวัตถุอิสระและการแยกแรงในเครื่องกลแอตวูดแบบปรับปรุง *(บล็อกบนโต๊ะเชื่อมกับมวลแขวน)*

เมื่อมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ $\mu_k$ บนพื้นโต๊ะ สมการการเคลื่อนที่คือ:

$$\textbf{บล็อกบนโต๊ะ } m_1\text{: } T - \mu_k m_1 g = m_1 a$$

$$\textbf{มวลแขวน } m_2\text{: } m_2 g - T = m_2 a$$

$$a = \frac{m_2 - \mu_k m_1}{m_1 + m_2}\, g, \qquad T = \frac{m_1 m_2 (1 + \mu_k)}{m_1 + m_2}\, g$$

## บทที่ 8: วัตถุวางซ้อนหลายชั้นและขีดเริ่มเปลี่ยนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์

พิจารณาบล็อก 1 มวล $m_1$ วางซ้อนทับบนบล็อก 2 มวล $m_2$ โดยมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต $\mu_s$ ระหว่างบล็อกทั้งสอง และบล็อก 2 วางอยู่บนพื้นลื่น:

แรงเดียวที่สามารถขับเคลื่อนบล็อกบนให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับบล็อกล่างได้คือ **แรงเสียดทานสถิต $f_s$** ดังนั้น ความเร่งสูงสุดที่บล็อกทั้งสองจะเคลื่อนที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ไถลหลุดออกจากกันคือ:

$$f_{s,\max} = \mu_s m_1 g \implies a_{1,\max} = \frac{f_{s,\max}}{m_1} = \mu_s g$$

# ส่วนที่ 5: พลศาสตร์สู่ศูนย์กลางและการเคลื่อนที่แบบวงกลม (Centripetal Dynamics)

## บทที่ 9: ความเร่งสู่ศูนย์กลางและแรงสุทธิในแนวรัศมี

การเคลื่อนที่แบบวงกลมรัศมี $r$ ด้วยอัตราเร็ว $v$ ต้องมีความเร่งชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอ:

$$a_c = -\frac{v^2}{r}\hat{r} = -\omega^2 r\,\hat{r} = -\frac{4\pi^2 r}{T^2}\hat{r}$$

ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน ต้องมี **แรงจริงทางกายภาพ** กระทำในแนวรัศมีเพื่อสร้างความเร่งสู่ศูนย์กลางนี้:

$$\Sigma F_r = ma_c = m\frac{v^2}{r}$$

## บทที่ 10: วิถีโค้ง ถนนยกระดับเอียง และขอบเขตแรงเสียดทาน

### 10.1 ทางโค้งราบเรียบ (Unbanked Curves)

แรงสู่ศูนย์กลางมาจากแรงเสียดทานสถิตระหว่างยางรถยนต์กับผิวถนนเพียงอย่างเดียว: $f_s = mv^2/R \le \mu_s mg$ นำไปสู่อัตราเร็วสูงสุดที่ปลอดภัย:

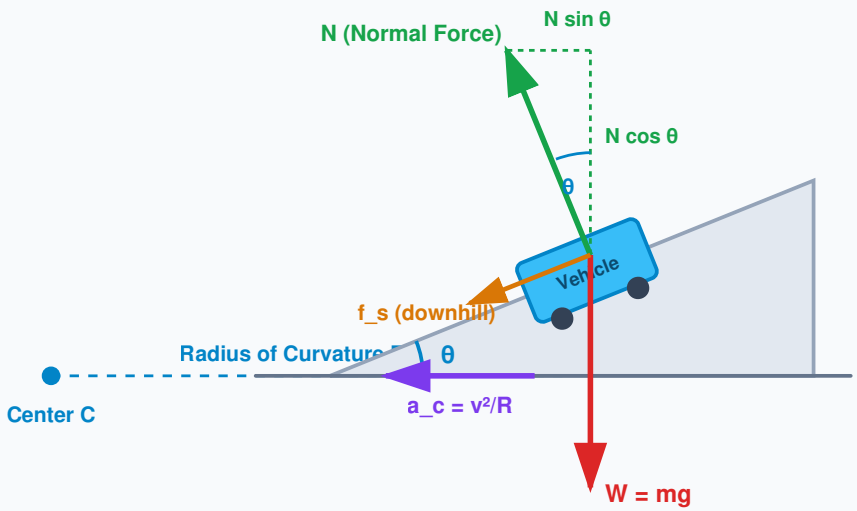
$$v \le v_{max} = \sqrt{\mu_s g\, R)}$$

### 10.2 ถนนโค้งยกระดับเอียงในอุดมคติ (Ideal Frictionless Banked Curves)

เมื่อยกระดับถนนให้เอียงทำมุม θ องค์ประกอบแนวนอนของแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก $N \sin\theta$ จะทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงเสียดทานเลย:

**Figure 2.3: Banked Curve Centripetal Dynamics & Lateral Friction Limits**

Resolution of normal force N and static friction f_s into horizontal (radial) and vertical components




**Governing Dynamics**

Ideal (Frictionless) Speed:

$v_{opt} = \sqrt{(R\, g \tan\theta)}$

With Friction (Speed Bounds):

Max Speed (Prevents Sliding Out):

$v_{max} = \sqrt{[Rg(\tan\theta+\mu_s)/(1-\mu_s \tan\theta)]}$

Min Speed (Prevents Sliding In):

$v_{min} = \sqrt{[Rg(\tan\theta-\mu_s)/(1+\mu_s \tan\theta)]}$

If $\tan\theta \le \mu_s$: $v_{min} = 0$
(Car stays at rest without sliding)

รูปที่ *2.3:* พลศาสตร์ถนนโค้งยกระดับเอียง — การแยกองค์ประกอบแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก $N$ เข้าสู่แนวราบเพื่อสร้างแรงสู่ศูนย์กลาง

$$\text{สมดุลแนวดิ่ง: } N\cos\theta = mg \qquad \text{พลศาสตร์แนวราบ: } N\sin\theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$\tan\theta = \frac{v^2}{Rg} \;\&Longleftrightarrow\; v_{opt} = \sqrt{(R\,g\tan\theta)}$$

### 10.3 ลูกตุ้มทรงกรวย (The Conical Pendulum)

ลูกตุ้มมวล $m$ แขวนด้วยสายเชือกยาว $L$ เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบรัศมี $r = L\sin\theta$ ด้วยอัตราเร็วคงที่ $v$:

$$\text{สมดุลแนวดิ่ง: } T\cos\theta = mg, \qquad \text{พลศาสตร์แนวราบ: } T\sin\theta = m\frac{v^2}{r} \implies \tan\theta = \frac{v^2}{r\,g}$$

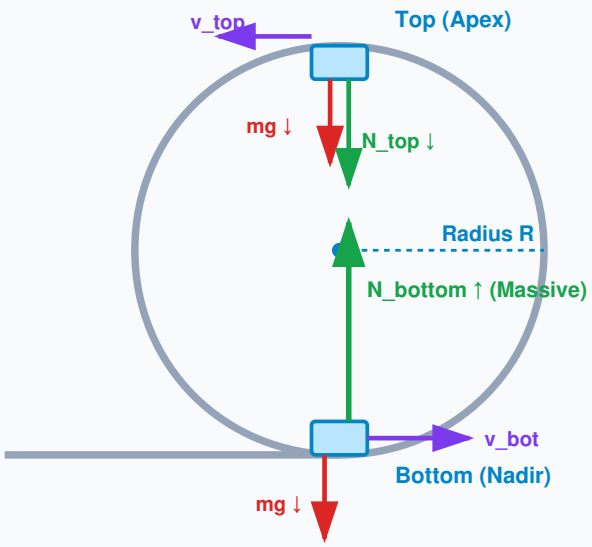
$$T_{period} = \frac{2\pi\,r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}$$

## บทที่ 11: การเคลื่อนที่แบบวงกลมแนวดิ่งและขีดจำกัดลูปตีลังกา (Vertical Loops)

การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่งไม่สม่ำเสมอเนื่องจากแรงโน้มถ่วงกระทำต่ออัตราเร็วตลอดเวลา:

**Figure 2.4: Vertical Circular Loop Dynamics & Critical Speed Limits**

Force analysis at the apex and nadir of a vertical loop under gravity




**Loop Boundary Conditions**

**1. Condition to Maintain Contact at Top:**

$\Sigma F_r = N_{top} + mg = m\,v_{top}^2 / R$

To not lose contact: $N_{top} \geq 0$

$$v_{top,crit} = \sqrt{(gR)}$$

**2. Dynamic Load at Bottom:**

$\Sigma F_r = N_{bottom} - mg = m\,v_{bot}^2 / R$

$\Rightarrow N_{bottom} = mg + m\,v_{bot}^2 / R$

**⚡ The Universal 6-mg Spread:**

By mechanical energy conservation:

$\frac{1}{2}mv_{bot}^2 = \frac{1}{2}mv_{top}^2 + mg(2R)$

$$\Delta N = N_{bottom} - N_{top} = 6mg$$

รูปที่ *2.4:* การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง — การเปรียบเทียบแรง ณ จุดสูงสุด *(Apex)* กับจุดต่ำสุด *(Nadir)* และกฎผลต่างแรง *6mg*

### 11.1 อัตราเร็ววิกฤต ณ จุดสูงสุด (Apex Critical Speed)

ณ จุดสูงสุดของลูป แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก $N_{top}$ และแรงโน้มถ่วง $mg$ ต่างชี้ลงสู่จุดศูนย์กลางทั้งคู่: $N_{top} + mg = mv_{top}^2 / R$ เงื่อนไขที่วัตถุจะไม่ตกหลุดจากรางคือ $N_{top} \geq 0$:

$$N_{top} = \frac{mv_{top}^2}{R} - mg \geq 0 \implies v_{top,crit} = \sqrt{(g\,R)}$$

### 11.2 แรงโน้มถ่วงเทียมในยานอวกาศหมุนรอบตัวเอง (Artificial Gravity)

ในอวกาศลึกที่ไร้แรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเทียมสามารถจำลองขึ้นได้บนพื้นผิวด้านในของโครงสร้างทรงกระบอกรัศมี $R$ ที่กำลังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเชิงมุม $\omega$ โดยพื้นจะทำหน้าที่ให้แรงปฏิกิริยาตั้งฉากชี้เข้าสู่ศูนย์กลาง:

$$N = m\,a_c = m\,\omega^2 R = m\,g_{earth} \implies \omega = \sqrt{\frac{g}{R}}, \qquad v = \sqrt{(g\,R)}$$

### 11.3 กฎผลต่างแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก 6mg สากล

เมื่อใช้อนุรักษ์พลังงานกลระหว่างจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด $v_{\text{bot}}^{\,2} = v_{\text{top}}^{\,2} + 4gR$ แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก ณ จุดต่ำสุดจะมีค่า:

$$N_{bot} = mg + \frac{m v_{bot}^{\,2}}{R} = N_{top} + 6mg$$

**ผลต่างของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 6mg เสมอ** สำหรับลูปวงกลมในแนวดิ่งที่ไม่มีแรงเสียดทาน!

# ส่วนที่ 6: ⚡ ทางลัดคำนวณเร็วด้วยมือ (Fast-Track Hand Calculation Shortcuts)

### ⚡ FAST-TRACK 1: ทางลัด "ทั้งระบบเป็นก้อนเดียว" สำหรับมวลเชื่อมต่อ

ทางลัด 10 วินาที

**วิธีมาตรฐาน (ช้า):** เขียน FBD แยกทีละก้อน ตั้งสมการ $n$ สมการ แล้วแก้สมการเชิงเส้นหลายตัวแปรเพื่อตัดแรงตึงเชือก $T$

**⚡ ทางลัดคิดเร็วในใจ: มองมวลที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดเป็นระบบรวมมวลก้อนเดียว (แรงตึงภายในจะตัดกันหมด):**

$$a = \frac{\Sigma F_{\text{external, ฉุดขับเคลื่อน}} - \Sigma F_{\text{external, ขัดขวางต้านทาน}}}{M_{\text{รวมทั้งหมด}}}$$

ตัวอย่าง: มวล $m_1$ = 3 kg บนโต๊ะลื่นถูกดึงด้วยมวลแขวน $m_2$ = 2 kg: แรงฉุดขับเคลื่อนภายนอกมีเพียง $m_2 g = 2(10) = 20$ N มวลรวมคือ 3 + 2 = 5 kg ความเร่งจึงหาได้ทันที: $a = 20 / 5 =$ **4.0 m/s²** (คำนวณในใจได้ภายใน 3 วินาที!)

### ⚡ FAST-TRACK 2: กฎอัตราส่วนความเร่งและแรงตึงในเครื่องกลแอตวูด

คิดเลขในใจ

**วิธีมาตรฐาน (ช้า):** แก้ระบบสมการ $T - m_1 g = m_1 a$ และ $m_2 g - T = m_2 a$

**⚡ ทางลัดคิดเร็วในใจ: ความเร่งคืออัตราส่วนของ "ผลต่างมวล" ต่อ "ผลรวมมวล" คูณ $g$:**

$$a = \left(\frac{\Delta m}{M_{\text{tot}}}\right) g = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) g, \qquad T = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$$

ตัวอย่าง: $m_1$ = 4 kg, $m_2$ = 6 kg → ผลต่างมวล = 2, ผลรวมมวล = 10 → อัตราส่วน = 2/10 = 0.20 ความเร่งคือ $a = 0.20 \times 9.8 =$ **1.96 m/s²** ทันที!

### ⚡ FAST-TRACK 3: กฎมุมเอียงวิกฤตเริ่มไถล (Angle of Repose)

ไม่ต้องทดเลข

**วิธีมาตรฐาน (ช้า):** ตั้งสมการสมดุล $mg \sin\theta = \mu_s mg \cos\theta$ แล้วย้ายข้างหาร

**⚡ ทางลัดคิดเร็วในใจ: มุมเอียงวิกฤตที่วัตถุเริ่มไถลคือ $\theta_c = \arctan(\mu_s)$ เสมอ:**

$$\tan\theta_c = \mu_s \;\&Longleftrightarrow\; \theta_c = \arctan(\mu_s)$$

กฎความจำเร็ว: ถ้า $\mu_s = 0.577$ $(1/\sqrt{3})$ → $\theta_c =$ **30°** ทันที! ถ้า $\mu_s = 1.0$ → $\theta_c =$ **45°** หากมุมเอียง $\theta < \theta_c$ วัตถุจะอยู่นิ่งสนิทโดยที่แรงเสียดทานสถิตจะเท่ากับ $mg \sin\theta$ เท่านั้น (ไม่ใช่ $\mu_s N$)

### ⚡ FAST-TRACK 4: ค่าความโน้มถ่วงยังผล ($g_{\text{eff}}$) ในกรอบที่มีความเร่ง

กรอบแปลงพิกัด

**⚡ ทางลัดคิดเร็วในใจ: แทนที่ค่า $g$ มาตรฐานด้วย ความโน้มถ่วงยังผล (Effective Gravity: $g_{\text{eff}}$):**

$$\text{ลิฟต์แนวดิ่ง: } g_{\text{eff}} = g \pm a \implies N = m\, g_{\text{eff}}$$

$$\text{รถเร่งตามแนวราบ: } g_{\text{eff}} = g - a \implies g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + a^2}$$

### ⚡ FAST-TRACK 5: ทางลัดความเร็วถนนโค้งยกระดับเอียง

สูตรลัด 5 วินาที

**⚡ ทางลัดคิดเร็วในใจ: อัตราเร็วที่เหมาะสมที่สุดบนถนนเอียงทำมุม θ ที่ไม่ต้องพึ่งพาแรงเสียดทานเลยคือ:**

$$v_{opt} = \sqrt{(R\, g \tan\theta)} \quad \&Longleftrightarrow \quad \tan\theta = \frac{v^2}{R\, g}$$

### ⚡ FAST-TRACK 6: กฎ 6-mg สากลสำหรับวงกลมแนวดิ่ง

สูตรลัดมหัศจรรย์

**⚡ ทางลัดคิดเร็วในใจ: สำหรับวงกลมแนวดิ่งลื่นใด ๆ ผลต่างของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดคือ:**

$$\Delta N = N_{bottom} - N_{top} = 6mg$$ (เท่ากับ 6 เท่าของน้ำหนักวัตถุเสมอ!)

# ส่วนที่ 7: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด (Step-by-Step Worked Problems)

### โจทย์ตัวอย่างที่ 1: มวลบนพื้นเอียงขรุขระที่มีแรงภายนอกทำมุม

พื้นเอียง • แรงทำมุม

**สถานการณ์:** กล่องมวล $m$ = 20.0 kg วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม θ = 30.0° กับแนวระดับ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์คือ $\mu_k$ = 0.250 คนงานออกแรงผลัก $P$ ในแนวระดับ (แนวนอน) เพื่อดันกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นตามแนวพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่ จงคำนวณหาขนาดของแรง $P$ ที่ต้องใช้ (กำหนด $g$ = 9.80 m/s$^2$)

**ขั้นตอนที่ 1: กำหนดแกนพิกัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของแรง**

เลือกแกน $x$ ชี้ขึ้นตามพื้นเอียง และแกน $y$ ชี้ตั้งฉากกับพื้นเอียง

แรงผลักในแนวราบ $P$ จะแยกองค์ประกอบได้เป็น: $P_x = P\cos\theta$ (ดันขึ้นตามพื้นเอียง) และ $P_y = -P\sin\theta$ (กดลงในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง)

น้ำหนัก $mg$ แยกองค์ประกอบได้เป็น: $W_x = -mg\sin\theta$ และ $W_y = -mg\cos\theta$

เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ขึ้น แรงเสียดทานจลน์ $f_k$ จะมีทิศชี้ลงตามพื้นเอียง: $f_k = \mu_k N$

**ขั้นตอนที่ 2: ตั้งสมการสมดุลในแนวตั้งฉากพื้นเอียง ($\sum F_y = 0$)**

$$N - mg\cos\theta - P\sin\theta = 0 \implies N = mg\cos\theta + P\sin\theta$$

**ขั้นตอนที่ 3: ตั้งสมการสมดุลตามแนวพื้นเอียง ($\sum F_x = 0$, ความเร็วคงที่ $A = 0$)**

$$P\cos\theta - mg\sin\theta - f_k = 0 \implies P\cos\theta - mg\sin\theta - \mu_k(mg\cos\theta + P\sin\theta) = 0$$

**ขั้นตอนที่ 4: จัดรูปแก้สมการหาค่า P เชิงสัญลักษณ์และคำนวณตัวเลข**

$$P = mg\cdot\frac{\sin\theta + \mu_k\cos\theta}{\cos\theta - \mu_k\sin\theta}$$

แทนค่าตัวเลข: θ = 30.0°, sin 30° = 0.500, cos 30° = 0.8660, $mg$ = 20.0 × 9.80 = 196.0 N

เศษ = 0.500 + 0.250(0.8660) = 0.500 + 0.2165 = **0.7165**

ส่วน = 0.8660 − 0.250(0.500) = 0.8660 − 0.1250 = **0.7410**

$P$ = 196.0 × (0.7165 / 0.7410) = 196.0 × 0.9669 = **189.5 N**

**การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:** แรง $P$ = 189.5 N ให้องค์ประกอบตามแนวพื้นเอียง $P\cos 30°$ = 164.1 N ซึ่งเพียงพอที่จะเอาชนะทั้งองค์ประกอบน้ำหนัก $mg\sin 30°$ = 98.0 N และแรงเสียดทานจลน์ $f_k$ = 0.250 × (169.7 + 94.8) = 66.1 N (164.1 − 98.0 − 66.1 = 0) พอดีเป๊ะ!

### โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ระบบมวลคู่ต่อผ่านรอกบนพื้นเอียง (Modified Atwood)

มวลเชื่อมต่อ • ระบบรอก

**สถานการณ์:** มวล $m_1$ = 5.00 kg วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม θ = 37.0° มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ $\mu_k$ = 0.200 ต่อผ่านสายเชือกเบากับมวลแขวน $m_2$ = 8.00 kg ที่ห้อยอยู่ในแนวดิ่งผ่านรอกลื่น จงหา: (a) ความเร่งของระบบ และ (b) แรงตึงในเส้นเชือก (กำหนด $g$ = 9.80 m/s$^2$)

**ขั้นตอนการคำนวณโดยใช้หลักทั้งระบบเป็นก้อนเดียว (FAST-TRACK 1):**

แรงฉุดขับเคลื่อนภายนอกสุทธิ: $F_{driving} = m_2 g = 8.00 \times 9.80 =$ **78.40 N**

แรงต้านทานภายนอก: $F_{opposing} = m_1 g \sin\theta + f_k$

$m_1 g \sin 37° = 5.00 \times 9.80 \times 0.6018 =$ **29.49 N**

$N_1 = m_1 g \cos 37° = 5.00 \times 9.80 \times 0.7986 = 39.13$ N → $f_k = 0.200 \times 39.13 =$ **7.83 N**

แรงต้านทานรวม: 29.49 + 7.83 = **37.32 N**

แรงขับเคลื่อนสุทธิ: 78.40 − 37.32 = **41.08 N**

มวลรวมของระบบ: $M_{total} = 5.00 + 8.00 =$ **13.00 kg**

$$\mathbf{a = \frac{F_{net,\,driving}}{M_{total}} = \frac{41.08}{13.00} = 3.16\ m/s^2}$$

คำนวณแรงตึงเชือกจากมวลแขวน $m_2$: $m_2 g - T = m_2 a$

$T = m_2(g - a) = 8.00 \times (9.80 - 3.16) = 8.00 \times 6.64 =$ **53.12 N**

**การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:** สำหรับมวล $m_1$: $T - m_1 g \sin\theta - f_k = 53.12 - 29.49 - 7.83 = 15.80$ N และ $m_1 a = 5.00 \times 3.16 = 15.80$ N สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ

### โจทย์ตัวอย่างที่ 3: พลศาสตร์ลูกตุ้มทรงกรวยและขีดจำกัดสายเคเบิลขาด

การเคลื่อนที่แบบวงกลม • ลูกตุ้ม

**สถานการณ์:** ลูกตุ้มมวล $m$ = 2.00 kg แขวนด้วยสายเคเบิลยาว $L$ = 1.50 m หมุนเป็นวงกลมในแนวราบเป็นรูปลูกตุ้มทรงกรวย (Conical Pendulum) สายเคเบิลสามารถทนแรงตึงสูงสุดได้ $T_{max}$ = 50.0 N ก่อนที่จะขาด จงหา: (a) มุมเอียงสูงสุด $\theta_{max}$ ที่เคเบิลยังไม่ขาด และ (b) อัตราเร็วเชิงเส้นและคาบการหมุน ณ สภาวะขีดจำกัดนี้

**ขั้นตอนการคำนวณ:**

สมดุลแนวดิ่ง: $T\cos\theta = mg$ ⇒ $\cos\theta_{max} = mg / T_{max} = (2.00 \times 9.80) / 50.0 = 19.60 / 50.0 = 0.3920$

**$\theta_{max} = \arccos(0.3920) = 66.92°$**

รัศมีวงกลม: $r = L\sin\theta = 1.50 \times \sin(66.92°) = 1.50 \times 0.9200 =$ **1.38 m**

พลศาสตร์แนวราบสู่ศูนย์กลาง: $T\sin\theta = mv^2 / r$ ⇒ $v = \sqrt{(r\,g\tan\theta)} = \sqrt{(1.38 \times 9.80 \times \tan 66.92°)} = \sqrt{(1.38 \times 9.80 \times 2.346)} = \sqrt{(31.73)} =$ **5.63 m/s**

คาบการหมุน: $T_{period} = 2\pi r / v = 2\pi(1.38) / 5.63 =$ **1.54 s**

**การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:** ใช้สูตรคาบลูกตุ้มทรงกรวย $T_{period} = 2\pi\sqrt{((L\cos\theta)/g)} = 2\pi\sqrt{((1.50 \times 0.392)/9.80)} = 2\pi\sqrt{(0.0600)} = 2\pi(0.2449) =$ **1.54 s** ตรงกันเป๊ะ!

### โจทย์ตัวอย่างที่ 4: ถนนโค้งยกระดับเอียงพร้อมขอบเขตความเสียดทาน

วิศวกรรมทางหลวง • แรงเสียดทาน

**สถานการณ์:** ทางโค้งบนทางหลวงมีรัศมี $R$ = 200 m ได้รับการออกแบบให้ยกพื้นเอียงทำมุม θ = 12.0° หากสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างยางรถยนต์กับถนนเปียกคือ $\mu_s$ = 0.300 จงหา: (a) อัตราเร็วที่ออกแบบในอุดมคติ (Rated Speed) และ (b) ช่วงอัตราเร็วปลอดภัย [$v_{min}$, $v_{max}$] ที่รถยนต์สามารถเข้าโค้งได้โดยไม่ไถล

**ขั้นตอนการคำนวณ:**

**1. อัตราเร็วอุดมคติ (ไร้แรงเสียดทาน):**

$v_{opt} = \sqrt{(R\, g \tan\theta)} = \sqrt{(200 \times 9.80 \times \tan 12.0°)} = \sqrt{(1960 \times 0.2126)} = \sqrt{(416.6)} =$ **20.41 m/s (73.5 km/h)**

**2. อัตราเร็วสูงสุดก่อนไถลออกนอกโค้ง (แรงเสียดทานชี้ลงตามแนวเอียง):**

$v_{max} = \sqrt{[\, R\, g\, (\tan\theta + \mu_s) / (1 - \mu_s \tan\theta)\,]}$

เศษ = 0.2126 + 0.300 = 0.5126, ส่วน = 1 − (0.300 × 0.2126) = 1 − 0.0638 = 0.9362

$v_{max} = \sqrt{[\, 1960 \times (0.5126 / 0.9362)\,]} = \sqrt{(1960 \times 0.5475)} = \sqrt{(1073.2)} =$ **32.76 m/s (117.9 km/h)**

**3. อัตราเร็วต่ำสุดก่อนไถลลงในโค้ง (แรงเสียดทานชี้ขึ้นตามแนวเอียง):**

$v_{min} = \sqrt{[\, R\, g\, (\tan\theta - \mu_s) / (1 + \mu_s \tan\theta)\,]}$

เนื่องจาก tan 12° (0.2126) < $\mu_s$ (0.300) ค่าในวงเล็บเป็นลบ ซึ่งหมายความว่า **รถสามารถจอดนิ่งบนทางโค้งได้โดยไม่ไถลลงมาเลย ($v_{min}$ = 0 km/h)** เพราะมุมเอียงน้อยกว่ามุมวิกลิตเริ่มไถล

> **สรุปผลทางวิศวกรรม:** รถยนต์สามารถเข้าโค้งนี้ได้อย่างปลอดภัยที่ทุกอัตราเร็วตั้งแต่ **0 ถึง 118 km/h**

### โจทย์ตัวอย่างที่ 5: บล็อกสองก้อนวางซ้อนกันบนพื้นลื่น

มวลซ้อนกัน • ขีดเริ่มเปลี่ยน

**สถานการณ์:** บล็อก 1 (มวล $m_1$ = 4.00 kg) วางซ้อนทับอยู่บนบล็อก 2 (มวล $m_2$ = 8.00 kg) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างบล็อกทั้งสองคือ $\mu_s$ = 0.400 บล็อก 2 วางอยู่บนพื้นลื่นไร้ความเสียดทาน จงหา: (a) แรงดึงในแนวราบสูงสุด $F_{1,max}$ ที่กระทำต่อบล็อกบนที่จะทำให้ทั้งสองก้อนยังคงเคลื่อนที่ไปด้วยกันได้ และ (b) แรงดึงในแนวราบสูงสุด $F_{2,max}$ หากออกแรงดึงที่บล็อกล่างแทน

**กรณี (A): ออกแรงดึง F ที่บล็อกบน ($M_1$)**

แรงเดียวที่ขับเคลื่อนบล็อกล่าง ($m_2$) คือแรงเสียดทานสถิต $f_s$ ที่บล็อกบนกระทำต่อบล็อกล่าง

ความเร่งสูงสุดของบล็อกล่าง: $a_{max} = f_{s,max} / m_2 = (\mu_s m_1 g) / m_2 = (0.400 \times 4.00 \times 9.80) / 8.00 = 15.68 / 8.00 =$ **1.96 m/s²**

แรงดึงรวมภายนอกสูงสุด: $F_{1,max} = (m_1 + m_2)\, a_{max} = (4.00 + 8.00) \times 1.96 = 12.00 \times 1.96 =$ **23.52 N**

**กรณี (B): ออกแรงดึง F ที่บล็อกล่าง ($M_2$)**

แรงเดียวที่ขับเคลื่อนบล็อกบน ($m_1$) คือแรงเสียดทานสถิต $f_s$ ที่บล็อกล่างกระทำต่อบล็อกบน

ความเร่งสูงสุดของบล็อกบน: $a_{max} = f_{s,max} / m_1 = \mu_s g = 0.400 \times 9.80 =$ **3.92 m/s²**

แรงดึงรวมภายนอกสูงสุด: $F_{2,max} = (m_1 + m_2)\, a_{max} = (4.00 + 8.00) \times 3.92 = 12.00 \times 3.92 =$ **47.04 N**

> **การตรวจสอบความสมเหตุสมผล:** การดึงบล็อกล่างสามารถออกแรงได้มากกว่าการดึงบล็อกบนถึง 2 เท่า (47.04 N เทียบกับ 23.52 N) เนื่องจากบล็อกบนมีความเร่งขีดจำกัดสูงกว่า ($\mu_s g$ เทียบกับ $\mu_s g \times (m_1/m_2)$) ซึ่งสอดคล้องกับสัญชาตญาณทางฟิสิกส์อย่างถูกต้อง

# ส่วนที่ 8: แผ่นสรุปสูตรพลศาสตร์หลัก (Comprehensive Master Dynamics Formula Sheet)

ตารางสรุปสมการควบคุมหลักทั้งหมดในพลศาสตร์ของนิวตัน กฎความเสียดทาน และการเคลื่อนที่แบบวงกลม พร้อมหน่วย SI:

| หัวข้อพลศาสตร์ | สมการควบคุมหลัก | หน่วย SI & ข้อสังเกต |
|---|---|---|
| **กฎข้อที่สองของนิวตัน** | $\mathbf{F}_{net} = \sum \mathbf{F}_{ext} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a}$ | N (นิวตัน) = kg·m/s$^2$; ใช้ในกรอบเฉื่อยเท่านั้น |
| **กฎข้อที่สามของนิวตัน** | $\mathbf{F}_{A \text{ on } B} = -\mathbf{F}_{B \text{ on } A}$ | ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม กระทำต่อวัตถุคนละก้อนเสมอ |
| **แรงโน้มถ่วงและน้ำหนัก** | $\mathbf{W} = m\mathbf{g}, \quad W_{app} = N = m(g \pm a)$ | $g = 9.80$ m/s$^2$; สภาพไร้น้ำหนักเมื่อ $a = -g$ |
| **แรงเสียดทานสถิต** | $f_s \le \mu_s N, \quad f_{s,max} = \mu_s N$ | ปรับตัวตามแรงดึง; $\mu_s$ ไร้มิติ |
| **แรงเสียดทานจลน์** | $f_k = \mu_k N$ | ต้านการไถลสัมพัทธ์; โดยทั่วไป $\mu_k < \mu_s$ |
| **มวลบนพื้นเอียง** | $W_{\parallel} = mg \sin\theta, \quad W_{\perp} = mg \cos\theta$<br>$a = g(\sin\theta - \mu_k \cos\theta)$ | มุมวิกฤตเริ่มไถล $\tan\theta_c = \mu_s$ |
| **เครื่องกลแอตวูด** | $a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g, \quad T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$ | ใช้ได้เมื่อเชือกเบาไม่ยืดหยุ่นและรอกเบาลื่น |
| **ความเร่งสู่ศูนย์กลาง** | $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$ | m/s$^2$; ทิศทางชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางเสมอ |
| **แรงสู่ศูนย์กลางสุทธิ** | $\sum F_r = m\, a_c = \frac{m\, v^2}{r}$ | ไม่ใช่แรงชนิดใหม่ แต่เป็นแรงลัพธ์จริงทางกายภาพในแนวรัศมี |
| **ถนนโค้งยกระดับเอียง** | $\tan\theta = \frac{v^2}{R\, g}$ &Longleftrightarrow $v_{opt} = \sqrt{(R\, g \tan\theta)}$ | ไม่ต้องพึ่งพาแรงเสียดทานเลย |
| **ลูปวงกลมในแนวดิ่ง** | $v_{top,crit} = \sqrt{(g\, R)}, \quad \Delta N = N_{bot} - N_{top} = 6mg$ | อัตราเร็ววิกฤตที่ยอดลูป; ผลต่างแรงปฏิกิริยาตั้งฉากคงที่ 6mg เสมอ |